

Bjerkreimsvassdraget, et av vassdragene hvor det har pågått kalking mot sur nedbør.
Av: Jo Hallvard Halleraker. Lisens: CC BY NC SA 3.0. Bildet er beskjært.

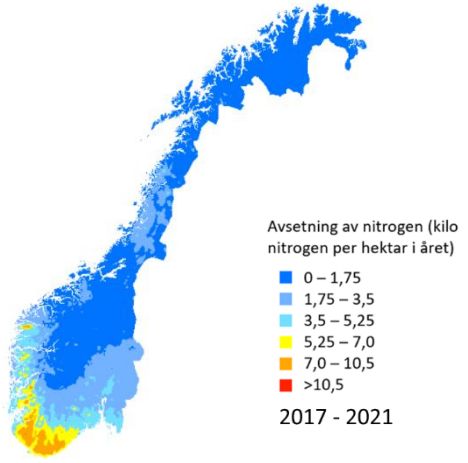
Vannets pH

Økosystem: Elver, bekker og kanaler
Egenskap: A2 – Kjemiske egenskaper
Indikatorverdi for 2024: 0,99
Usikkerhet (50% KI): 0,99-0,99



Om indikatoren

Vannets pH er et mål på vannets surhet, og synkende pH over tid er et direkte mål på forsuring av vannmassen. Surere vann kan påvirke organismer direkte gjennom å svekke skallet hos f.eks. kreps og muslinger, men også indirekte gjennom at sur nedbør vasker ut aluminium fra jorda rundt vassdragene. Noen former for aluminium er giftig for fisk og andre organismer i vann og har ført til at laksebestander har blitt utryddet eller sterkt truet, særlig i Sør-Norge.



Avsetning av nitrogen fra luft, som bidrar til sur nedbør. Kilde: NIVA/NILU/MET[1]

Påvirkningsfaktorer

I ferskvann forårsakes forsuring hovedsakelig av sur nedbør. Sur nedbør dannes av at regn blander seg med svovel- og nitrogen-forbindelser i lufta. Hovedkilden til disse forbindelsene er menneskelige utslipp fra forbrenning av olje og kull. Vannets pH er relatert til andre indikatorer som "Vannets syrenøytraliserende kapasitet", "Påvekst-alger som tåler surt miljø", "Bunndyr som tåler surt miljø" og "labilt aluminium".

Hvordan måles indikatoren

Vannets pH er et mål på konsentrasjonen av hydrogenioner (H^+) og måles direkte i vannet. Målinger gjennomføres minst én gang per sesong og registreres i Vannmiljø. Fordi naturlig pH varierer mellom ulike vannforekomster, sammenlignes målingene med forventet referansetilstand og skaleres til en indikatorverdi. Det tas prøver over hele landet, men flest i Sør-Norge, der ferskvann har vært mest påvirket av forsuring. Elver, bekker og kanaler som er del av overvåkingsprogrammer (Overvåking av kalkede vassdrag, Elveovervåkingsprogrammet, Referanseelver), måles med jevnlig prøvetaking. I tillegg rapporteres en del målinger sporadisk. Alle målinger registreres i vannmiljø.

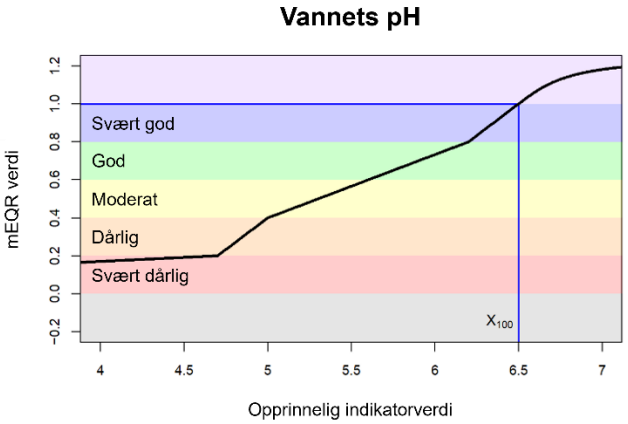
Sist oppdatert: 11.09.2026

Miljø-direktoratet

Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstanden

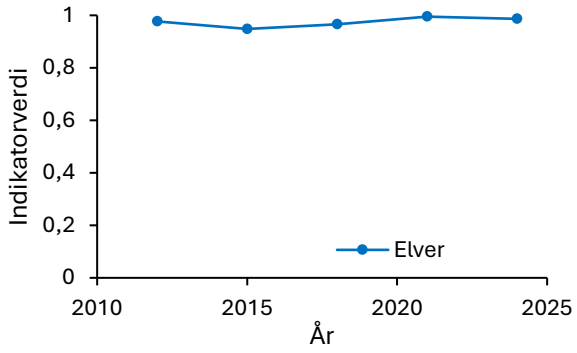
Elver og innsjøer tildeles en type basert på bl.a. innhold av kalk og humus. For pH er typene delt i 15 grupper som hver har sine grenseverdier for de ulike tilstands-kategoriene (DGVF 2025, tabell 7.2). Generelt fører mer kalk og mindre humus til høyere pH. Referansetilstanden for de ulike gruppene varierer fra 4,8 til 7, og nedre grense for god tilstand varierer fra 4,6 til 6,2.



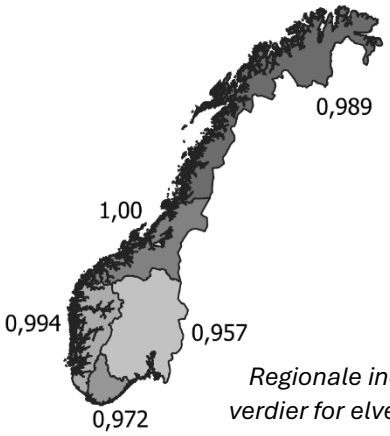
Eksempel på skaleringskurve for indikatoren.

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her



Nasjonal indikatorverdi fra 2012 til 2024.



Regionale indikator-verdier for elver 2024.

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 tilsier en tilstand hvor det er liten til ingen påvirkning av menneskelig aktivitet på vanntilstanden. Når indikatorverdien synker mot 0, indikerer det en negativ økologisk endring som følge av redusert pH i vannmassene. Redusert pH er et direkte mål på forsuring av vannmassene.

Usikkerhet

Den største kilden til usikkerhet er at det er en liten andel av de relevante elvene som det blir tatt prøver av. Det er også usikkerhet knyttet til hvor representative målinger er for den gjennomsnittlige tilstanden i et område, fordi utvalget av elver ikke er tilfeldig. Elvene det blir tatt målinger av er i stor grad plukket spesifikt basert på at de enten er forventet å være upåvirket, eller fordi det er forventet at de ikke fyller kravene til "god" eller "svært god" tilstand.

Referanser: (1) Blake mfl. MET-rapport 03/2023

Sist oppdatert: 11.09.2026

Miljø-direktoratet